Universidad CENFOTEC

SOFT-01 Principios de Programación 1 – Sección SCP0

Proyecto final: Misión Órbita

Simulador de exploración espacial en Python

Avance 1: Preparación de la misión

Integrante: Deylan Tencio

Repositorio: https://github.com/DeylanTencio/Mision-orbita

Noviembre de 2026

Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión

Archivo: ejercicio1_recursos.py

Estructura secuencial: entrada → procesamiento → salida, sin decisiones.

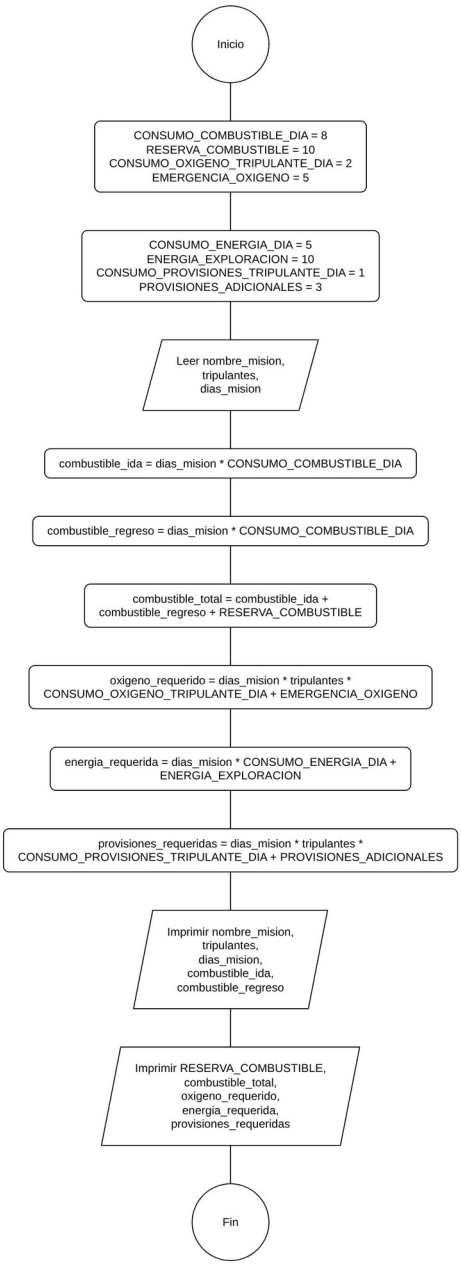
Tabla de variables

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Categoría
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA	entero (int)	Combustible que se consume por cada día de viaje. Valor fijo: 8.	Constante
RESERVA_COMBUSTIBLE	entero (int)	Combustible adicional que toda misión debe llevar para emergencias. Valor fijo: 10.	Constante
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE_DIA	entero (int)	Oxígeno que consume cada tripulante por día de viaje. Valor fijo: 2.	Constante
EMERGENCIA_OXIGENO	entero (int)	Oxígeno adicional de emergencia. Valor fijo: 5.	Constante
CONSUMO_ENERGIA_DIA	entero (int)	Energía que consume la nave por día de viaje. Valor fijo: 5.	Constante
ENERGIA_EXPLORACION	entero (int)	Energía reservada para las operaciones de exploración. Valor fijo: 10.	Constante
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE_DIA	entero (int)	Provisiones que consume cada tripulante por día de viaje. Valor fijo: 1.	Constante
PROVISIONES_ADICIONALES	entero (int)	Provisiones adicionales que se agregan al total. Valor fijo: 3.	Constante
nombre_mision	cadena de caracteres (str)	Nombre que identifica la misión.	Entrada
tripulantes	entero (int)	Cantidad de personas que viajan en la nave.	Entrada
dias_mision	entero (int)	Días estimados para llegar al destino (solo el viaje de ida).	Entrada
combustible_ida	entero (int)	Combustible necesario para llegar al destino.	Salida
combustible_regreso	entero (int)	Combustible necesario para regresar; el regreso dura lo mismo que la ida.	Salida
combustible_total	entero (int)	Combustible que debe cargarse: ida + regreso + reserva.	Salida
oxigeno_requerido	entero (int)	Oxígeno necesario para la tripulación durante el viaje de ida, más la emergencia.	Salida
energia_requerida	entero (int)	Energía necesaria para el viaje de ida y la exploración.	Salida
provisiones_requeridas	entero (int)	Provisiones necesarias para la tripulación durante el viaje de ida, más las adicionales.	Salida

Diagrama de flujo

Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión

Calcula los recursos que necesita una misión según la cantidad de tripulantes y los días de viaje hasta el destino.



Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión: casos de prueba

Casos diseñados antes de ejecutar el programa; el resultado esperado se calculó manualmente.

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01-01	Ejercicio 1	Datos del ejemplo de la consigna	nombre=Explorador I tripulantes=3 días=5	Ida=40; regreso=40; reserva=10; total=90; oxígeno=35; energía=35; provisiones=18	Igual al esperado	Aprobado
CP-01-02	Ejercicio 1	Misión con otra tripulación y duración	nombre=Explorador II tripulantes=2 días=4	Ida=32; regreso=32; reserva=10; total=74; oxígeno=21; energía=30; provisiones=11	Igual al esperado	Aprobado
CP-01-03	Ejercicio 1	Caso límite: valores mínimos (1 tripulante, 1 día)	nombre=Explorador III tripulantes=1 días=1	Ida=8; regreso=8; reserva=10; total=26; oxígeno=7; energía=15; provisiones=4	Igual al esperado	Aprobado

Evidencia de ejecución

Evidencia CP-01-01

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio1_recursos.py
Ingrese el nombre de la misión: Explorador I
Ingrese la cantidad de tripulantes: 3
Ingrese la cantidad de días para llegar al destino: 5
Mision: Explorador I
cantidad de tripulantes: 3
Duracion estimada hasta el destino: 5 dias
combustible requerido para llegar: 40 unidades
combustible requerido para el regreso: 40 unidades
combustible de reserva: 10 unidades
combustible total requerido: 90 unidades
oxigeno requerido: 35 unidades
Energia requerida: 35 unidades
Provisiones requeridas: 18 unidades
```

Evidencia CP-01-02

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio1_recursos.py
Ingrese el nombre de la misión: Explorador II
Ingrese la cantidad de tripulantes: 2
Ingrese la cantidad de días para llegar al destino: 4
Mision: Explorador II
cantidad de tripulantes: 2
Duracion estimada hasta el destino: 4 dias
combustible requerido para llegar: 32 unidades
combustible requerido para el regreso: 32 unidades
combustible de reserva: 10 unidades
combustible total requerido: 74 unidades
oxigeno requerido: 21 unidades
Energia requerida: 30 unidades
Provisiones requeridas: 11 unidades
```

Evidencia CP-01-03

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio1_recursos.py
Ingrese el nombre de la misión: Explorador III
Ingrese la cantidad de tripulantes: 1
Ingrese la cantidad de días para llegar al destino: 1
Mision: Explorador III
cantidad de tripulantes: 1
Duracion estimada hasta el destino: 1 dias
combustible requerido para llegar: 8 unidades
combustible requerido para el regreso: 8 unidades
combustible de reserva: 10 unidades
combustible total requerido: 26 unidades
oxigeno requerido: 7 unidades
Energia requerida: 15 unidades
Provisiones requeridas: 4 unidades
```

Ejercicio 2: Verificación de combustible

Archivo: ejercicio2_combustible.py

Estructura condicional simple (if sin else): la advertencia solo se muestra cuando el margen adicional es bajo.

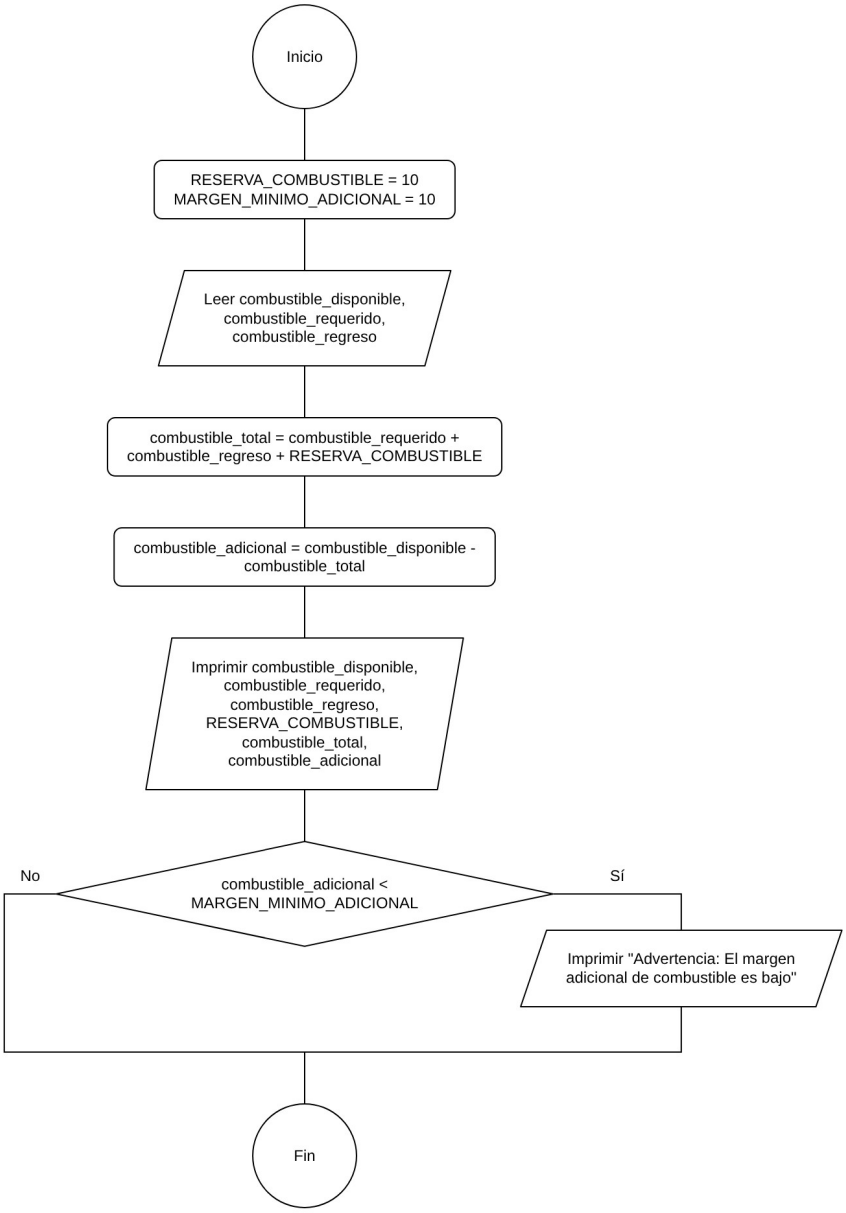
Tabla de variables

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Categoría
RESERVA_COMBUSTIBLE	entero (int)	Reserva de emergencia que se suma al combustible requerido. Valor fijo: 10.	Constante
MARGEN_MINIMO_ADICIONAL	entero (int)	Margen mínimo aceptable; si el adicional es menor se muestra la advertencia. Valor fijo: 10.	Constante
combustible_disponible	entero (int)	Combustible que tiene la nave.	Entrada
combustible_requerido	entero (int)	Combustible requerido para llegar al destino.	Entrada
combustible_regreso	entero (int)	Combustible requerido para regresar al punto de origen.	Entrada
combustible_total	entero (int)	Combustible total requerido: llegada + regreso + reserva.	Salida
combustible_adicional	entero (int)	Combustible que sobra después de cubrir la misión; se evalúa en la decisión.	Intermedia / Salida

Diagrama de flujo

Ejercicio 2: Verificación de combustible

Verifica si la nave tiene combustible para ir, regresar y mantener la reserva; si el margen adicional es menor que 10 muestra una advertencia.



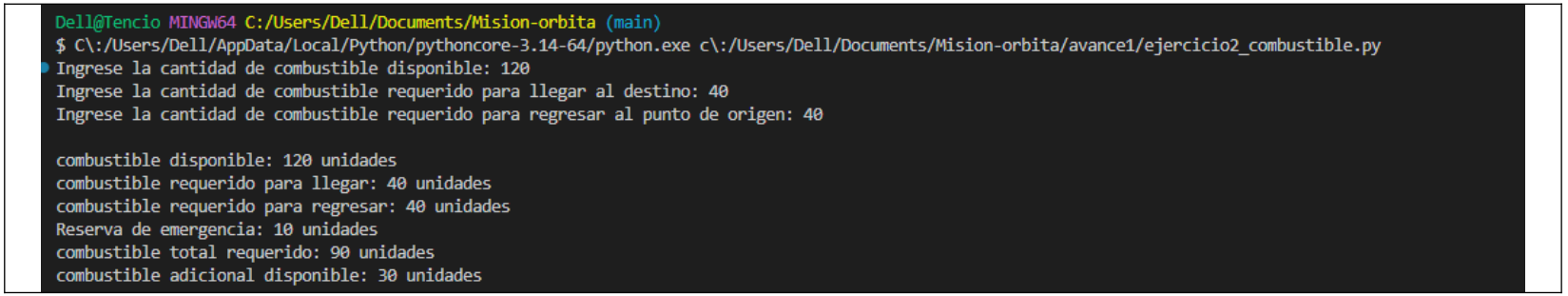
Ejercicio 2: Verificación de combustible: casos de prueba

Casos diseñados antes de ejecutar el programa; el resultado esperado se calculó manualmente.

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-02-01	Ejercicio 2	Combustible suficiente con buen margen	disponible=120 ida=40 regreso=40	Total=90; adicional=30; no muestra advertencia	Igual al esperado	Aprobado
CP-02-02	Ejercicio 2	Margen adicional bajo	disponible=95 ida=40 regreso=40	Total=90; adicional=5; muestra "Advertencia: El margen adicional de combustible es bajo"	Igual al esperado	Aprobado
CP-02-03	Ejercicio 2	Caso límite: margen exactamente igual al mínimo (10)	disponible=100 ida=40 regreso=40	Total=90; adicional=10; no muestra advertencia	Igual al esperado	Aprobado
CP-02-04	Ejercicio 2	Combustible insuficiente para la misión	disponible=80 ida=40 regreso=40	Total=90; adicional=-10; muestra la advertencia	Igual al esperado	Aprobado

Evidencia de ejecución

Evidencia CP-02-01



Evidencia CP-02-02

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio2_combustible.py
Ingrese la cantidad de combustible disponible: 95
Ingrese la cantidad de combustible requerido para llegar al destino: 40
Ingrese la cantidad de combustible requerido para regresar al punto de origen: 40

combustible disponible: 95 unidades
combustible requerido para llegar: 40 unidades
combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
combustible total requerido: 90 unidades
combustible adicional disponible: 5 unidades
Advertencia: El margen adicional de combustible es bajo
```

Evidencia CP-02-03

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio2_combustible.py
Ingrese la cantidad de combustible disponible: 100
Ingrese la cantidad de combustible requerido para llegar al destino: 40
Ingrese la cantidad de combustible requerido para regresar al punto de origen: 40

combustible disponible: 100 unidades
combustible requerido para llegar: 40 unidades
combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
combustible total requerido: 90 unidades
combustible adicional disponible: 10 unidades
```

Evidencia CP-02-04

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio2_combustible.py
Ingrese la cantidad de combustible disponible: 80
Ingrese la cantidad de combustible requerido para llegar al destino: 40
Ingrese la cantidad de combustible requerido para regresar al punto de origen: 40

combustible disponible: 80 unidades
combustible requerido para llegar: 40 unidades
combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
combustible total requerido: 90 unidades
combustible adicional disponible: -10 unidades
Advertencia: El margen adicional de combustible es bajo
```

Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación

Archivo: ejercicio3_soporte_tripulacion.py

Estructura condicional doble (if / else) con el operador and: deben cumplirse las dos condiciones.

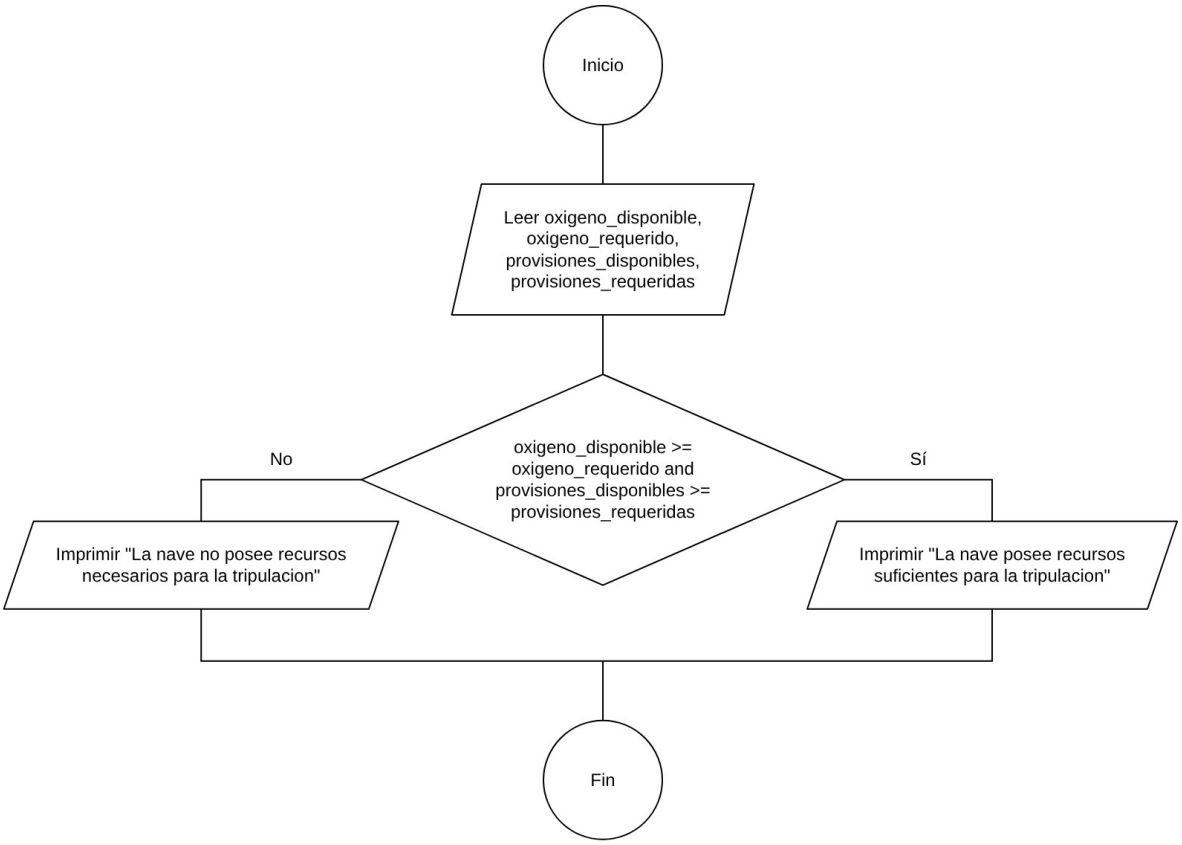
Tabla de variables

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Categoría
oxigeno_disponible	entero (int)	Oxígeno que tiene la nave.	Entrada
oxigeno_requerido	entero (int)	Oxígeno que necesita la tripulación.	Entrada
provisiones_disponibles	entero (int)	Provisiones que tiene la nave.	Entrada
provisiones_requeridas	entero (int)	Provisiones que necesita la tripulación.	Entrada

Diagrama de flujo

Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación

Verifica si el oxígeno y las provisiones disponibles alcanzan para la tripulación.



Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación: casos de prueba

Casos diseñados antes de ejecutar el programa; el resultado esperado se calculó manualmente.

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-03-01	Ejercicio 3	Recursos suficientes	oxígeno disp.=40, req.=35 provisiones disp.=20, req.=18	"La nave posee recursos suficientes para la tripulacion"	Igual al esperado	Aprobado
CP-03-02	Ejercicio 3	Caso límite: recursos exactamente iguales a los requeridos	oxígeno disp.=35, req.=35 provisiones disp.=18, req.=18	"La nave posee recursos suficientes para la tripulacion"	Igual al esperado	Aprobado
CP-03-03	Ejercicio 3	Provisiones insuficientes	oxígeno disp.=35, req.=35 provisiones disp.=17, req.=18	"La nave no posee recursos necesarios para la tripulacion"	Igual al esperado	Aprobado
CP-03-04	Ejercicio 3	Oxígeno insuficiente	oxígeno disp.=30, req.=35 provisiones disp.=20, req.=18	"La nave no posee recursos necesarios para la tripulacion"	Igual al esperado	Aprobado

Evidencia de ejecución

Evidencia CP-03-01

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio3_soporte_tripulacion.py
Oxigeno disponible:40
Oxigeno requerido:35
Provisiones disponibles:20
Provisiones requeridas:18

La nave posee recursos suficientes para la tripulacion
```

Evidencia CP-03-02

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio3_soporte_tripulacion.py
Oxigeno disponible:35
Oxigeno requerido:35
Provisiones disponibles:18
Provisiones requeridas:18

La nave posee recursos suficientes para la tripulacion
```

Evidencia CP-03-03

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio3_soporte_tripulacion.py
Oxigeno disponible:35
Oxigeno requerido:35
Provisiones disponibles:17
Provisiones requeridas:18

La nave no posee recursos necesarios para la tripulacion
```

Evidencia CP-03-04

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio3_soporte_tripulacion.py
Oxigeno disponible:30
Oxigeno requerido:35
Provisiones disponibles:20
Provisiones requeridas:18

La nave no posee recursos necesarios para la tripulacion
```

Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento

Archivo: ejercicio4_autorizacion.py

Estructura condicional doble (if / else) sin anidar: los cuatro recursos deben alcanzar al mismo tiempo (and).

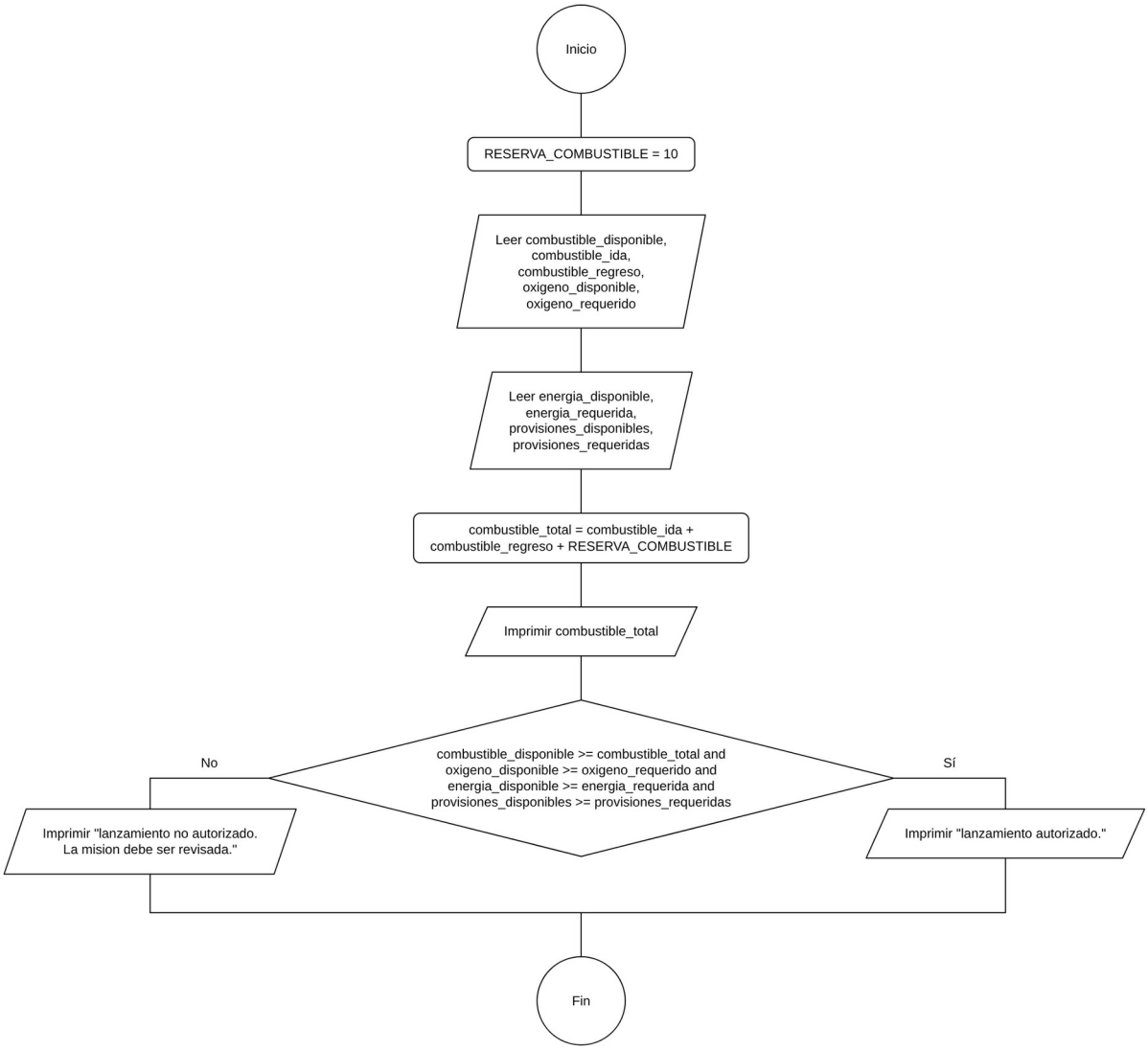
Tabla de variables

Nombre	Tipo de Dato	Descripción	Categoría
RESERVA_COMBUSTIBLE	entero (int)	Reserva de emergencia que se suma al combustible requerido. Valor fijo: 10.	Constante
combustible_disponible	entero (int)	Combustible que tiene la nave.	Entrada
combustible_ida	entero (int)	Combustible requerido para llegar al destino.	Entrada
combustible_regreso	entero (int)	Combustible requerido para regresar.	Entrada
oxigeno_disponible	entero (int)	Oxígeno que tiene la nave.	Entrada
oxigeno_requerido	entero (int)	Oxígeno que necesita la misión.	Entrada
energia_disponible	entero (int)	Energía que tiene la nave.	Entrada
energia_requerida	entero (int)	Energía que necesita la misión.	Entrada
provisiones_disponibles	entero (int)	Provisiones que tiene la nave.	Entrada
provisiones_requeridas	entero (int)	Provisiones que necesita la misión.	Entrada
combustible_total	entero (int)	Combustible total requerido: ida + regreso + reserva; se compara contra el disponible.	Salida

Diagrama de flujo

Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento

Autoriza el lanzamiento solo si el combustible alcanza para ida, regreso y reserva, y si el oxígeno, la energía y las provisiones son suficientes.



Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento: casos de prueba

Casos diseñados antes de ejecutar el programa; el resultado esperado se calculó manualmente.

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-04-01	Ejercicio 4	Todos los recursos son suficientes	comb.=100, ida=40, regreso=40 oxíg. 40/35, energía 40/35 provis. 20/18	Total=90; "lanzamiento autorizado."	Igual al esperado	Aprobado
CP-04-02	Ejercicio 4	Caso límite: todos los recursos exactamente iguales al mínimo	comb.=90, ida=40, regreso=40 oxíg. 35/35, energía 35/35 provis. 18/18	Total=90; "lanzamiento autorizado."	Igual al esperado	Aprobado
CP-04-03	Ejercicio 4	Combustible solo para llegar, no para regresar	comb.=50, ida=40, regreso=40 oxíg. 35/35, energía 35/35 provis. 18/18	Total=90; "lanzamiento no autorizado. La mision debe ser revisada."	Igual al esperado	Aprobado
CP-04-04	Ejercicio 4	Combustible suficiente pero energía insuficiente	comb.=90, ida=40, regreso=40 oxíg. 35/35, energía 30/35 provis. 18/18	Total=90; "lanzamiento no autorizado. La mision debe ser revisada."	Igual al esperado	Aprobado

Evidencia de ejecución

Evidencia CP-04-01

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio4_autorizacion.py
combustible disponible: 100
combustible requerido para llegar al destino:40
Combustible requerido para regresar:40
Oxigeno disponible:40
Oxigeno requerido:35
Energia disponible:40
Energia requerida:35
Provisiones disponibles:20
provisiones requeridas:18

Combustible total requerido: 90 unidades
lanzamiento autorizado.
```

Evidencia CP-04-02

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio4_autorizacion.py
combustible disponible: 90
combustible requerido para llegar al destino:40
Combustible requerido para regresar:40
Oxigeno disponible:35
Oxigeno requerido:35
Energia disponible:35
Energia requerida:35
Provisiones disponibles:18
provisiones requeridas:18

Combustible total requerido: 90 unidades
lanzamiento autorizado.
```

Evidencia CP-04-03

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio4_autorizacion.py
combustible disponible: 50
combustible requerido para llegar al destino:40
Combustible requerido para regresar:40
Oxigeno disponible:35
Oxigeno requerido:35
Energia disponible:35
Energia requerida:35
Provisiones disponibles:18
provisiones requeridas:18

Combustible total requerido: 90 unidades
lanzamiento no autorizado. La mision debe ser revisada.
```

Evidencia CP-04-04

```
Dell@Tencio MINGW64 C:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita (main)
$ C\:/Users/Dell/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe c\:/Users/Dell/Documents/Mision-orbita/avance1/ejercicio4_autorizacion.py
combustible disponible: 90
combustible requerido para llegar al destino:40
Combustible requerido para regresar:40
Oxigeno disponible:35
Oxigeno requerido:35
Energia disponible:30
Energia requerida:35
Provisiones disponibles:18
provisiones requeridas:18

Combustible total requerido: 90 unidades
lanzamiento no autorizado. La mision debe ser revisada.
```